

Metodología, motivación y habilidades del siglo XXI

PF1822 · Especialización en Desarrollo con IA

Módulo 2 · MA04576 · INTRODUCCIÓN A MODELOS GENERATIVOS Y CONSUMO POR API · 21 h

APRENDIZAJES ESPERADOS

AE1 · AE2 · AE3 · AE4

DOCUMENTO

M2-Metodologia.pdf

VA EN

Anexo N°2, sección VI

a) ¿Qué hará? · Estrategia metodológica

Competencia del módulo (textual): IMPLEMENTAR LA ARQUITECTURA BÁSICA DE UNA APLICACIÓN QUE INTEGRE MODELOS DE IA MEDIANTE APIS Y PREPROCESAMIENTO DE TEXTO PARA CONSUMO POR MODELOS DE LENGUAJE, GARANTIZANDO EL CONSUMO EFICIENTE Y LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN UN ENTORNO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

La estrategia es **aprendizaje basado en proyectos sobre una aplicación que se construye por capas**. La competencia pide *implementar la arquitectura básica de una aplicación, con preprocesamiento, consumo eficiente y evaluación de resultados*; por eso el módulo no enseña APIs, prompts y NLP como temas separados, sino como las cuatro capas de un mismo producto: el resumidor de tickets de Nube Sur, una empresa ficticia. Primero se diseña su arquitectura (AE1), después se programa y prueba el cliente que consume el modelo (AE2), luego se construyen y afinan los prompts (AE3) y al final se agrega el pipeline que limpia la entrada y mide la calidad de la salida (AE4). El *consumo eficiente* se trabaja con datos: tokens por solicitud, limpieza antes de enviar y derivación sin llamar al modelo cuando no hace falta. Cada tramo combina una cápsula, práctica guiada en el notebook y práctica autónoma en el repositorio del participante, revisada por el tutor antes del tramo siguiente.

Tramo	Actividades del módulo	Horas	Sincrónica	Asincrónica
1 · AE1	Video de bienvenida, autodiagnóstico, cápsula 1, cuadro de familias de modelos, diagrama del resumidor; sesión en vivo: diseño de arquitectura en grupo	4	1,5	2,5
2 · AE2	Cápsula 2, notebook guiado sección 0 (primera llamada al modelo), actividad 1 parte B, pruebas unitarias; sesión en vivo: revisión de código	6	1,5	4,5
3 · AE3	Cápsula 3, notebook guiado "Laboratorio de prompts" (secciones 1 a 9), video interactivo "Del prompt a la respuesta", actividad 1 parte C, actividad 2 pasos 2 y 3; sesión en vivo: taller de prompts	5	1,5	3,5

Tramo	Actividades del módulo	Horas	Sincrónica	Asincrónica
4 · AE4	Cápsula 4, actividad 2 pasos 1, 4 y 5, tablero, coevaluación, prueba objetiva, proyecto final, portafolio; sesión en vivo: lectura de métricas	6	1,5	4,5
Total		21	6	15

Rol del tutor académico. En lo teórico, presenta cada tramo y conduce la sesión en vivo sobre el caso. En lo práctico, revisa el código de cada participante con la rúbrica y comentarios en línea, devuelve en máximo 2 días hábiles, mantiene el tablero del laboratorio, responde el foro y da asistencia técnica con el entorno de Python y las claves de práctica.

Atención a la diversidad. Tres entornos posibles (local, Colab o contenedor) para que el equipo del participante no sea una barrera; cada contenido en más de un formato (cápsula con transcripción, notebook con celdas autocomprobables, video con preguntas); el autodiagnóstico inicial permite al tutor reforzar Python antes del tramo 2 a quien lo necesite.

b) ¿Cómo lo hará? · Actividades didácticas

Dos actividades prácticas distintas, desarrolladas en las actividades prácticas del módulo:

- 1. Un cliente de API para el resumidor** — resolución de problemas, con el notebook guiado y las cápsulas como apoyo. Respuesta modelada: diagrama, `cliente_ia.py` y sus pruebas.
- 2. Laboratorio de prompts y métricas** — análisis de caso en forma de simulación de una decisión real, con tablero de puntajes e insignias. Respuesta modelada: pipeline, prompts, registro de iteraciones, cálculo de comprobación y recomendación.

c) ¿Con qué lo van a hacer? · Medios

Enlace al LMS: **PENDIENTE**: por institución (va aquí, dentro de esta respuesta). Medios del módulo: video de bienvenida, infografía de la ruta, cuatro cápsulas narradas, cuadro comparativo de familias de modelos, **notebook guiado "Laboratorio de prompts"** y **video interactivo "Del prompt a la respuesta"** —las dos herramientas didácticas, ambas del AE3, el aprendizaje seleccionado—, plantillas de bitácora y portafolio, Python, Git y GitHub como entorno de práctica.

d) Aspectos motivacionales

- **Un producto que crece.** El mismo resumidor gana una capa por tramo; el participante ve su aplicación funcionar desde la segunda semana.
- **Ruta visible y navegación consistente.** Infografía y barra de progreso con las cuatro estaciones; cada sección del LMS usa el ícono de su estación.
- **Retroalimentación inmediata.** Pruebas que se ponen en verde, celdas que se autocomprueban, preguntas del video con respuesta al instante.
- **Tablero e insignias.** El laboratorio publica el mejor ROUGE-L de cada participante; hay insignias por resultado y por proceso.

- **Un repositorio para mostrar.** El portafolio y el código quedan públicos para un empleador.

e) Habilidades del siglo XXI

Tres habilidades de la lista del Anexo N°7 (pág. 111), cada una con su estrategia y evidencia.

#	Habilidad transversal	Estrategia para desarrollarla	Cómo se evidencia
1	Pensamiento crítico (maneras de pensar)	En el laboratorio, la configuración del resumidor se decide con la tabla de métricas y no con la impresión; el participante debe explicar un caso en que la métrica y su propia lectura no coinciden.	Recomendación de la actividad 2 con números y el análisis del caso de desacuerdo, evaluados en el criterio 6 de la rúbrica.
2	Colaboración (maneras para trabajar)	Revisión de código entre pares: cada participante clona el repositorio del otro, ejecuta pruebas y notebook, y deja sugerencias que el autor responde.	Pauta de coevaluación en el foro y respuesta del autor con los cambios aplicados.
3	Responsabilidad personal y social (habilidades para vivir)	Cada decisión del módulo se revisa también desde la seguridad y la ética: no exponer claves, no enviar datos personales al modelo, no presentar como hecho lo que el modelo inventa.	La limpieza reemplaza correos y enlaces; ninguna clave en el repositorio; la restricción anti-inventación en los prompts; criterio "Reflexión, comunicación y seguridad" de la rúbrica del portafolio.

C1 · control antigenérico: si este texto sirviera para otro plan formativo cambiando solo el nombre de la herramienta, está mal. Aquí se nombran la competencia textual, la arquitectura, los endpoints, los prompts, las métricas y el caso de ESTE módulo.